

求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

的收敛域和和函数

首先看收敛域

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}} \right| = 1$$

在 $x = \pm 1$ 时，通项不收敛，因此显然原级数不收敛，收敛域为 $(-1, 1)$

再来看和函数

令

$$\begin{aligned} f(x) &= x + (1 + \frac{1}{2})x^2 + (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3})x^3 + \dots \\ xf(x) &= x^2 + (1 + \frac{1}{2})x^3 + \dots \\ (1-x)f(x) &= x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \dots \end{aligned}$$

$$(1-x)f(x) = \ln(1-x)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{\ln(1-x)}{1-x}$$